五年级 STEMscopes · 单元1 生态系统中的物质与能量流动

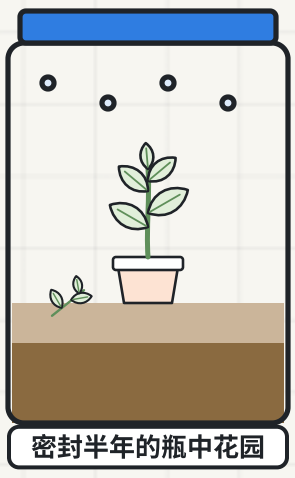
瓶中花园为何不死?

第4章 物质循环

（密封瓶里的植物为什么能活很久？ · 示例探究：密封瓶中花园）

01 现象

密封瓶里的植物为什么能活很久?

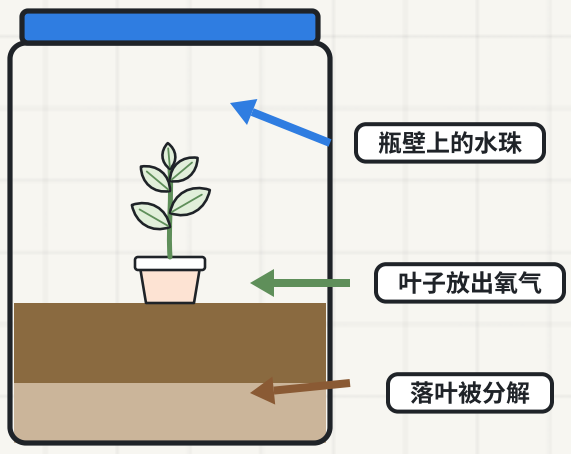


密封瓶里的植物为什么能活很久?

↓

02 瓶中花园

示例探究：做一个密封瓶中花园，几周内观察水、植物和落叶的变化（活动设计为示例）



做法

底层碎石、炭、土

种小植物，喷水

盖紧，放在明亮处

示例

↓

03 得出结论

物质在植物、动物、分解者和环境之间循环；能量来自阳光

植物 → 动物 → 分解者

物质循环

水、氧气、二氧化碳

在瓶里反复利用

能量

阳光从外面照进来

这一章学到

- **循环** · 物质反复用
- **能量** · 来自阳光
- **拓展** · 放入小蜗牛再观察
- **安全** · 玻璃瓶轻放，用塑料瓶更好

教材来源：STEMscopes Grade 5 Matter Cycles · Accelerate Learning